Städtische Wärmeinseln

Arbeitsblatt

Name: _____ **Datum:** _____

Sicherheit: Nicht auf heißen Asphalt setzen, weg von Autos.

1. Was ich auf dem Bildschirm sehe

Ich sehe **Temperatur**, **Luftfeuchtigkeit**, den Knopf **Wert speichern**, das Diagramm und bei der Auswertung eine Tabelle mit der Spalte **Korrigiert**. **Dieses Blatt ist das Protokoll.**

Ich messe die Luft über der Oberfläche, nicht die Oberfläche. Asphalt kann 60 °C haben, die Luft darüber viel weniger.

Das Protokoll, fünf Regeln an jedem Ort: (1) Höhe 1,2 m, überall gleich, mit dem Maßband gemessen; **(2)** ein weißer Schirm über dem Sensor, *auch* im Schatten (sonst misst die Box ihr eigenes Gehäuse); **(3) volle zwei Minuten**, gestoppt; **(4)** alle **zwei Meter** weg, solange der Wert sich einpendelt; **(5) die Uhrzeit** zur Zahl notieren.

2. Was ich selbst mache

Wetter: _____ **Beginn:** _____ **Ende:** _____

Zuerst sage ich voraus, auf dem Blatt und in der App. Ich ändere es nicht. 1. Am wärmsten ist es bei _____, am kühlsten bei _____. **2.** Der Unterschied beträgt _____ °C. **3.** Drinnen ist es ☐ wärmer ☐ kühler als draußen, weil _____

Jetzt messe ich. Zeile 7 (zurück zu Ort 1) **ist Pflicht.**

#	Ort (Oberfläche, Sonne oder Schatten)	Zeit	T (°C)	rF (%)	Korrigiert
1	Gras im Schatten: **Vergleich**				
2	Asphalt in der Sonne				
3	Drinnen (Klassenzimmer oder Flur)				
4					
5					
6					
7	Gras im Schatten: **zurück**				

Nur beobachten (nicht in die Tabelle): Asphalt, 10 cm hoch: _____ °C, in Protokollhöhe: _____ °C.

Die Karte. Die *korrigierte* Temperatur in jedes Feld, dann den kühlsten Ort blau, den wärmsten rot malen. Ein Schulhofplan kommt auf die Rückseite.

DAS GEBÄUDE (drinnen) Nr. ___ T =_____°C	**ASPHALT IN DER SONNE** Nr. ___ T =_____°C	**ASPHALT IM SCHATTEN** Nr. ___ T =_____°C
GRAS IM SCHATTEN (Ref.) Nr. ___ T =_____°C	**GRAS IN DER SONNE** Nr. ___ T =_____°C	**AN DER SONNIGEN WAND** Nr. ___ T =_____°C

Abgleich vorher: beide Boxen nebeneinander, Schatten, 5 min. Meine _____ °C, Vergleich _____ °C, **Abweichung** _____ °C. (Eine Box: mit Thermometer vergleichen.)

Die Drift (so viel wärmer wurde es, während wir unterwegs waren) = Zeile 7 − Zeile 1 = _____ − _____ = _____ °C. **Die Korrektur** für einen Halt t Minuten nach Zeile 1, bei einem Weg von T Minuten, ist Drift $\times\, t/T$; Beispiel: $0{,}8 \times 15/30 = 0{,}40$, also wird aus 26,1 dann 25,7 °C (wie in der Spalte **Korrigiert**).

ΔT (Gras im Schatten → Asphalt in der Sonne) = _____ − _____ = _____ °C
ΔT (drinnen → draußen) = _____ − _____ = _____ °C
Am wärmsten: _____ Am kühlsten: _____

3. Mein Ergebnis

Meine Drift: _____ °C. **Die Abweichung:** _____ °C. **Größter Unterschied:** _____ °C. Der Unterschied ist mit unserem Aufbau also ☐ nachweisbar ☐ **nicht nachweisbar** (nicht nachweisbar, wenn Drift oder Abweichung größer sind). *„Nicht nachweisbar“ heißt nicht „gibt es nicht“.*

Ich habe vorhergesagt, dass, und die Daten zeigen, dass _____

_____

Der kühlste Ort war am kühlsten, weil _____

_____

Ich schlage vor, dass unser Schulhof _____

_____

Abschlussfrage

Eine Sache, die dich heute überrascht hat, und eine, die du beim Wiederholen der Messung anders machen würdest.

_____